



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

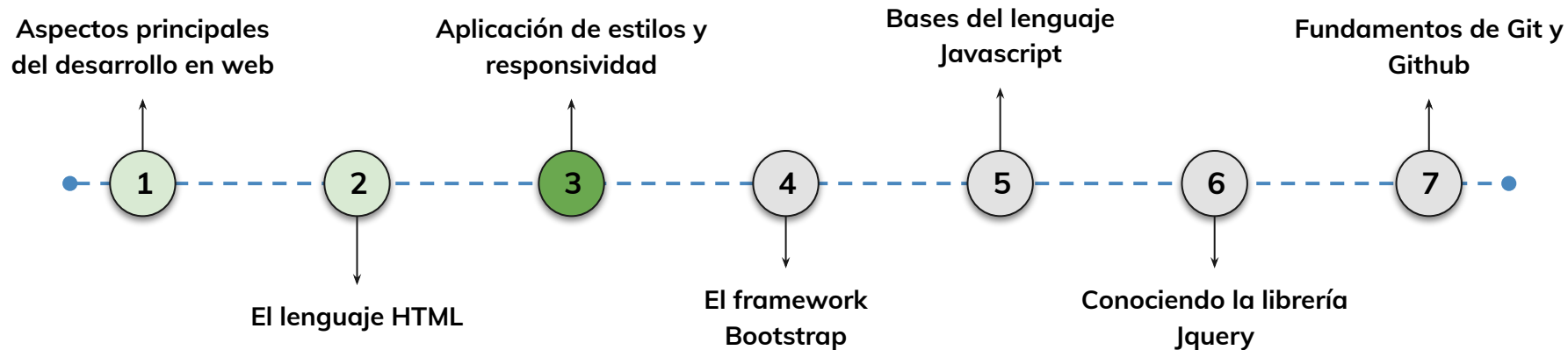


› Aplicación de estilos y responsividad - Parte II

AE3. 2: Aplicar hojas de estilo css básicas distinguiendo elementos de responsividad para personalizar la presentación de un documento html acorde a un requerimiento entregado.

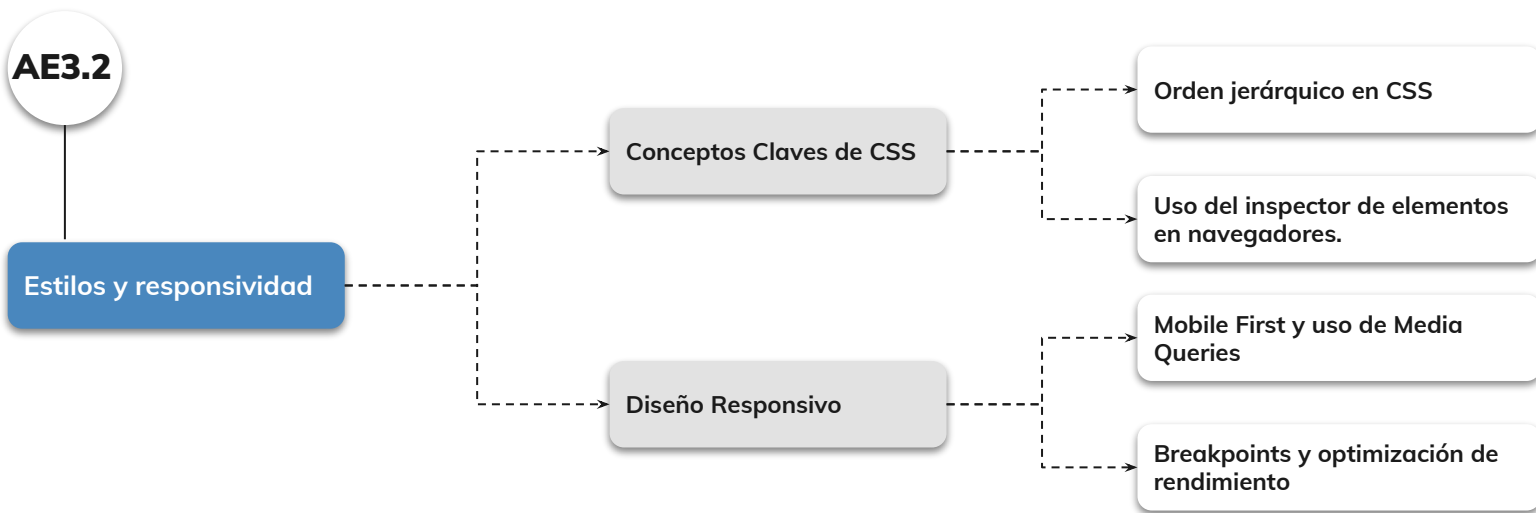
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?





Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?



- Aprender sobre el uso del orden jerárquico en CSS
- Comprender el uso de la responsividad
- Utilizar el inspector para los estilos en el navegador
- Comprender los tipos de dispositivos y orientaciones
- Utilizar el concepto Mobile First y media queries

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :

- Comprendimos el uso de CSS para incorporar y trabajar el diseño web
- Comprendimos y utilizamos estilos en línea, embebidos, archivos externos
- Incorporar flexbox a nuestro CSS

Manejo del CSS

< > Orden jerárquico

Orden jerárquico de aplicación de las reglas CSS:

- Las reglas CSS se aplican siguiendo un orden jerárquico basado en la especificidad de los selectores y la cascada de estilos.
- Las reglas más específicas tienen prioridad sobre las reglas menos específicas.
- Si tienes reglas conflictivas con el mismo nivel de especificidad, la última regla definida en el archivo CSS prevalecerá y se aplicará.



< > Orden jerárquico

Selectores ordenados de menor a mayor peso:

- Selectores de tipo y pseudoelementos (p, div, ::before, ::after, etc.).
- Selectores de clase, atributo y pseudoclases (.clase, [atributo], :hover, etc.).
- Selectores de ID (#id).
- Selectores de estilo en línea (atributo style dentro del elemento HTML).

```
p {  
  color: red !important;  
}
```



< > Orden jerárquico

Cascada (Cascading):

La cascada se refiere al proceso de aplicar y combinar los estilos CSS a los elementos HTML.

La cascada sigue una serie de reglas para determinar qué estilo prevalece en caso de conflictos. Estas reglas se basan en el orden de aparición de las reglas, la especificidad de los selectores y el peso asociado a las reglas.

La cascada permite que los estilos se combinen y se apliquen de manera controlada y predecible, permitiendo la separación de la estructura HTML y la presentación visual de una página web.



< > Orden jerárquico

Especificidad (Specificity):

La especificidad es un concepto que determina qué estilo tiene prioridad cuando hay reglas conflictivas que se aplican a un mismo elemento.

Cada selector CSS tiene un nivel de especificidad que se calcula en función de los selectores utilizados en la regla.

En caso de conflictos, la regla con la especificidad más alta prevalecerá y se aplicará. La especificidad se calcula asignando un valor numérico a cada tipo de selector (ID, clase, tipo) y sumando estos valores para obtener la especificidad total.

```
/* Regla más específica */  
.clase1.clase2 {  
  color: blue;  
}  
  
/* Regla menos específica */  
p {  
  color: orange;  
}
```



< > Orden jerárquico

Herencia (Inheritance):

La herencia es el mecanismo por el cual los estilos se propagan desde un elemento padre a sus elementos hijos.

Algunas propiedades CSS son heredadas por defecto, lo que significa que los estilos aplicados a un elemento se transmiten automáticamente a sus elementos hijos, a menos que se especifique lo contrario.

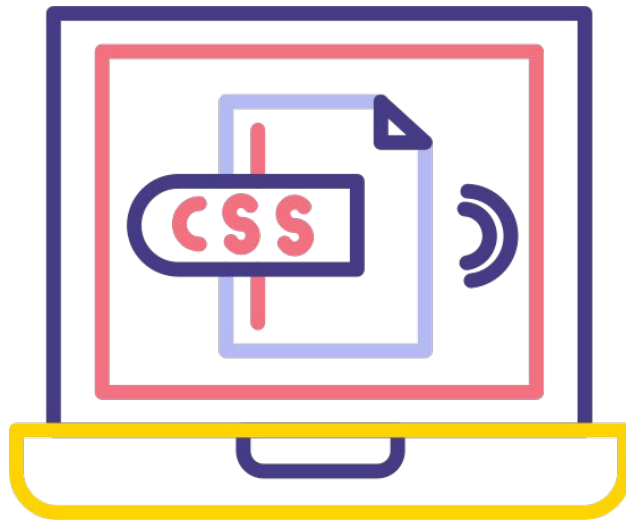
Esto permite establecer estilos generales en elementos de nivel superior y afectar a todos sus descendientes sin tener que aplicar explícitamente los estilos en cada elemento hijo.



< > Inspeccionando estilos

Las herramientas para desarrolladores en los navegadores web son una herramienta poderosa para inspeccionar y modificar los estilos de una página web en tiempo real.

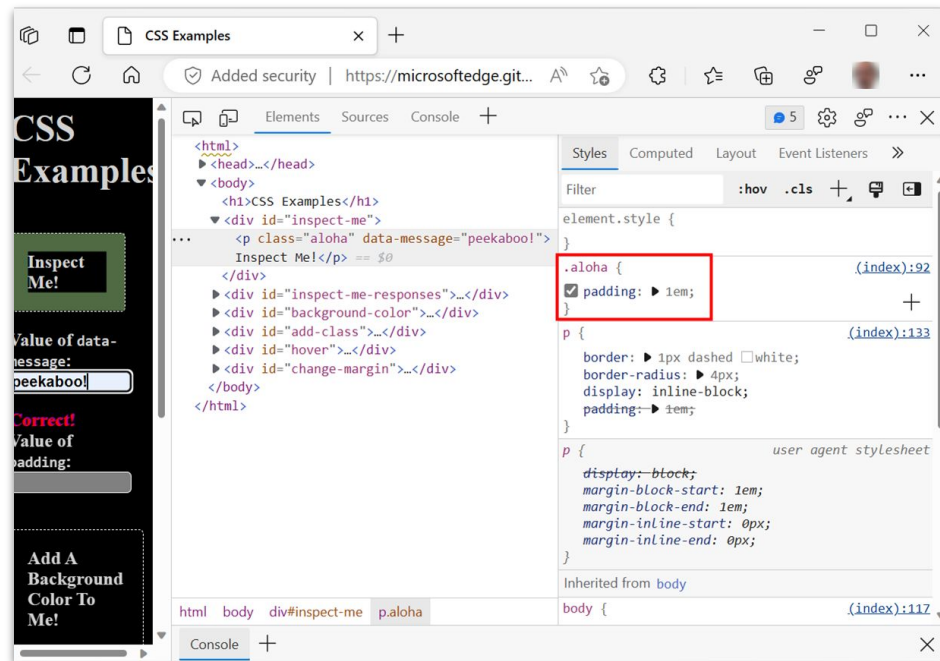
Estas herramientas te permiten visualizar y analizar los estilos aplicados a los elementos, identificar conflictos, probar cambios y depurar problemas relacionados con el diseño y la apariencia.



< > Inspeccionando estilos

Google Chrome:

- Abre Google Chrome y ve a la página web que deseas inspeccionar.
- Selecciona "Inspeccionar" en los 3 puntitos, o presiona Ctrl+Shift+I o Cmd+Option+I (en Mac) para abrir las DevTools directamente.
- En la ventana de DevTools hacer clic en la pestaña "Elements" (Elementos) para ver la estructura HTML de la página y los estilos aplicados.



< > Responsividad

MÓVILES VERTICALES	MÓVILES HORIZONTAL TABLET VERTICAL	TABLET HORIZONTAL ESCRITORIOS NORMALES	ESCRITORIOS MUY ANCHOS
			
Estilos normales	@media (min-width: 768px) {}	@media (min-width: 1024px) {}	@media (min-width: 1200px) {}

El concepto de responsividad

La responsividad, también conocida como diseño web adaptable o responsive design en inglés, es el enfoque de diseño y desarrollo web que busca crear sitios web que se adapten y respondan a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.

El objetivo de la responsividad es brindar una experiencia de usuario óptima, independientemente del dispositivo que se esté utilizando para acceder al sitio web.

< > Responsividad

Diseño adaptable:

Los diseños responsivos se ajustan a diferentes tamaños y resoluciones de pantalla. Esto implica reorganizar los elementos, ajustar el tamaño de fuente y las imágenes, y ocultar o mostrar contenido según sea necesario.

Navegación intuitiva:

Los sitios web responsivos suelen tener una navegación simplificada y fácil de usar en dispositivos móviles, como menús desplegables o hamburguesas. Esto permite a los usuarios acceder fácilmente al contenido sin tener que hacer zoom o desplazarse demasiado.

Optimización del rendimiento:

Los sitios web responsivos también tienen en cuenta el rendimiento, optimizando el tamaño y la carga de los recursos para adaptarse a diferentes conexiones y velocidades de Internet. Esto ayuda a mejorar la velocidad de carga y la experiencia del usuario.



LIVE CODING

Ejemplo en vivo

Prioridad de Reglas CSS:

Imaginemos que estamos trabajando en el desarrollo de un sitio web para una empresa de viajes. La empresa necesita una página de inicio que destaque diferentes destinos turísticos y ofertas especiales. Nuestra tarea es aplicar estilos CSS a la página de inicio, prestando especial atención al uso de reglas CSS y su prioridad.

Pasos:

1. En el archivo CSS (styles.css), definir las siguientes reglas CSS:
 - ⇒ Crear una regla que establezca un fondo de color para el encabezado de la página (<header>).
 - ⇒ Crear una regla que aplique un color de texto y un tamaño de fuente a los títulos (<h1>) de los destinos turísticos.

Tiempo: 15 minutos



LIVE CODING

Ejemplo en vivo

Pasos:

2. Crear una regla que cambie el color de texto y el tamaño de fuente de los párrafos (<p>) que describen los destinos.
3. Definir una regla para los elementos de oferta especial, como botones o divs (<div>), y cambiar su estilo (por ejemplo, color de fondo o borde).
4. Añadir una regla `!important` a una de las propiedades de estilo para resaltar su importancia.
5. Aplicar las reglas CSS de manera que haya reglas que compitan por la misma propiedad en diferentes elementos.

LIVE CODING

Ejemplo en vivo

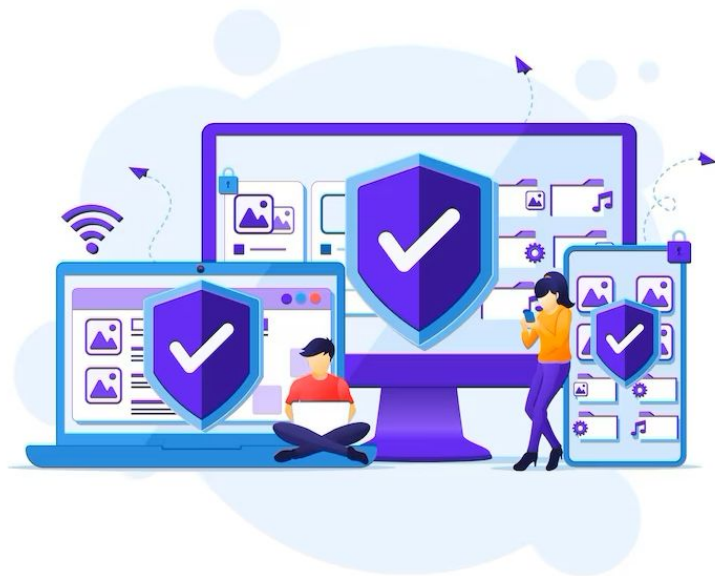
Pasos:

8. Comenta cada regla CSS en el archivo styles.css para indicar qué propiedad está afectando y por qué. Por ejemplo, puedes comentar que una regla tiene mayor especificidad o que se utiliza !important.
9. Visualiza la página de inicio en un navegador y observa cómo se aplican las reglas CSS en función de su prioridad y el orden jerárquico.
10. Experimenta con la eliminación o modificación de reglas para comprender cómo afecta al diseño de la página.

< > Tipos de dispositivos y orientaciones

Dispositivos de escritorio: Son computadoras de escritorio o portátiles que generalmente tienen pantallas más grandes y orientación horizontal. Estos dispositivos suelen ser utilizados con teclado y mouse.

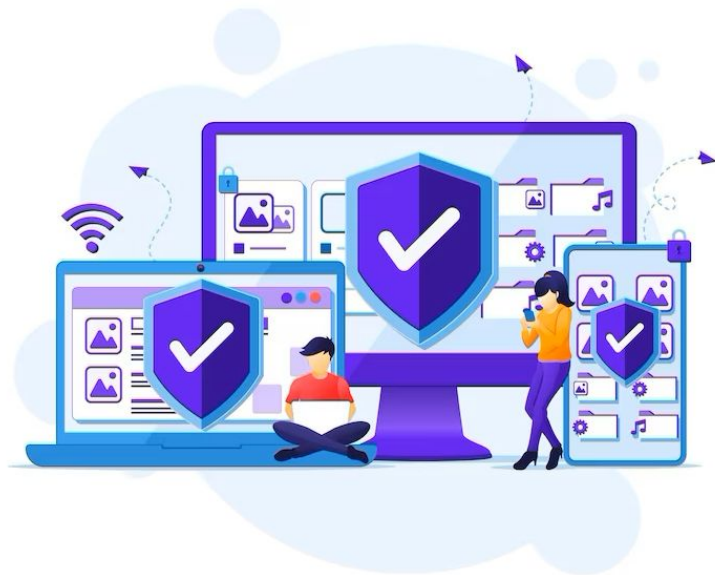
Dispositivos móviles: Incluyen teléfonos inteligentes y tabletas. Tienen pantallas más pequeñas y se utilizan principalmente en orientación vertical, aunque algunos dispositivos permiten la rotación de la pantalla para adaptarse a la orientación horizontal.



< > Tipos de dispositivos y orientaciones

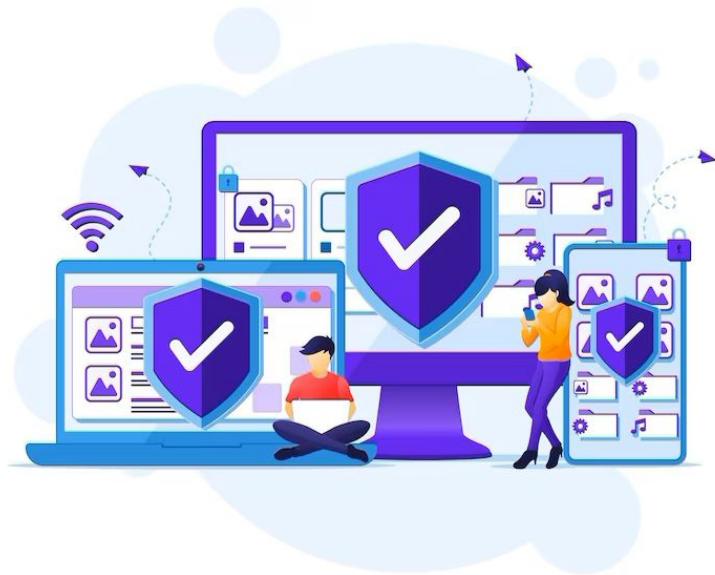
Orientación vertical: Es cuando el dispositivo se encuentra en posición vertical, con la altura siendo mayor que el ancho. Es la orientación más común en dispositivos móviles y se utiliza principalmente para leer contenido largo.

Orientación horizontal: Es cuando el dispositivo se encuentra en posición horizontal, con el ancho siendo mayor que la altura. Esta orientación se utiliza a menudo para visualizar contenido amplio, como imágenes, videos y juegos.



< > Breakpoint

Un breakpoint (punto de quiebre) es un punto específico en el diseño responsivo de un sitio web en el que se aplica un conjunto de estilos diferentes según el tamaño de la pantalla del dispositivo. Los breakpoints se definen mediante media queries y se utilizan para adaptar el diseño y el contenido a diferentes rangos de tamaño de pantalla.



< > Breakpoint

Es importante considerar estos diferentes tipos de dispositivos y orientaciones al diseñar y desarrollar un sitio web responsivo.

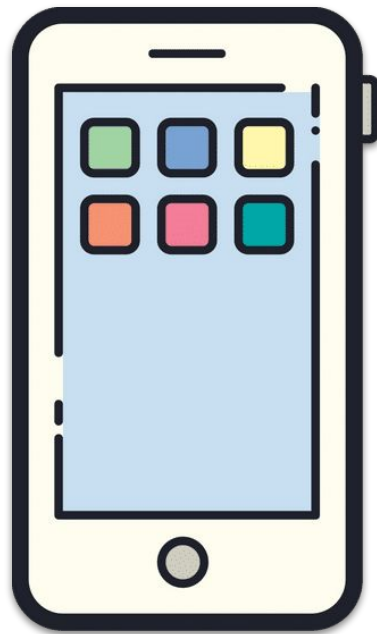
El objetivo es garantizar que el contenido y el diseño se adapten y sean óptimos en cada situación, proporcionando una experiencia de usuario adecuada y atractiva en todos los dispositivos y orientaciones posibles.

Key	CSS Media Query	Applies
<i>None</i>	<i>None</i>	<i>Always</i>
sm	@media screen and (min-width: 35.5em)	≥ 568px
md	@media screen and (min-width: 48em)	≥ 768px
lg	@media screen and (min-width: 64em)	≥ 1024px
x1	@media screen and (min-width: 80em)	≥ 1280px



< > El concepto Mobile First

El concepto de **Mobile First (primero móvil)** es una filosofía de diseño y desarrollo web que se centra en priorizar y diseñar la experiencia del usuario para dispositivos móviles antes que para dispositivos de escritorio o pantallas más grandes.

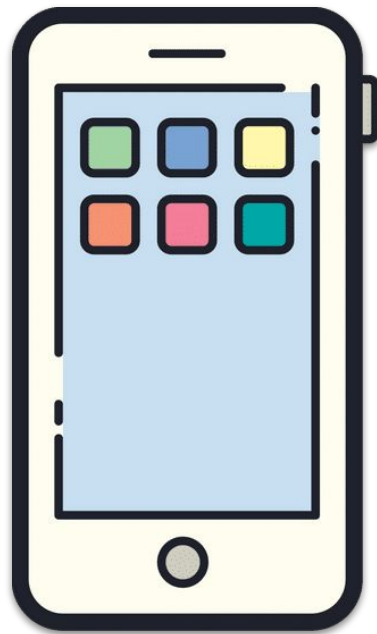


< > Mobile First

El enfoque Mobile First implica las siguientes prácticas:

Diseño responsivo: El diseño se realiza de manera que el contenido y la estructura se adapten fluidamente a diferentes tamaños de pantalla, desde dispositivos móviles hasta pantallas de escritorio. Se utilizan media queries y otras técnicas para aplicar estilos específicos según las características del dispositivo.

Simplificación del diseño: Al comenzar con un enfoque móvil, se promueve un diseño minimalista y centrado en el contenido esencial. Se prioriza la legibilidad, la usabilidad y la navegación intuitiva en pantallas pequeñas.

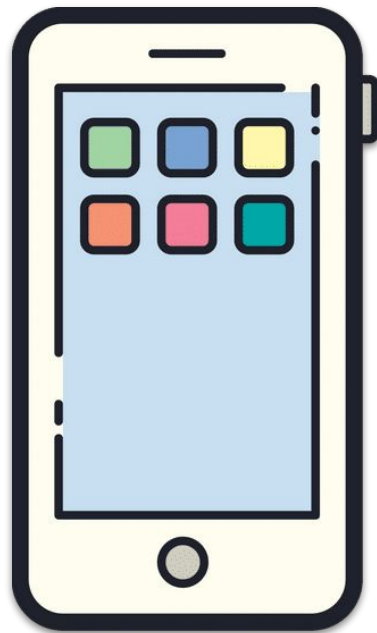


< > Mobile First

El enfoque Mobile First implica las siguientes prácticas:

Mejora progresiva: A medida que se amplía la resolución y el tamaño de la pantalla, se agregan gradualmente más elementos y funcionalidades al diseño. Esto asegura que los usuarios móviles tengan una experiencia fluida y eficiente, sin cargarles con elementos innecesarios.

Optimización de rendimiento: Se pone un fuerte énfasis en el rendimiento y la velocidad de carga en dispositivos móviles. Se utilizan técnicas de optimización, como la compresión de imágenes, la carga diferida de recursos y la minimización de solicitudes al servidor.



< > Mobile First

Por ejemplo, puedes utilizar una media query para ajustar el tamaño de fuente en dispositivos móviles:

```
@media (max-width: 768px) {  
  body {  
    font-size: 14px;  
  }  
}
```

En este caso, la regla se aplicará solo si el ancho de la pantalla es igual o menor a 768 píxeles.

Además de las media queries, también puedes utilizar unidades de medida relativas como porcentajes y unidades de vista (vw, vh) para adaptar el tamaño y la posición de los elementos en función del tamaño de la pantalla.



< > Media Queries

Las media queries son una función de CSS que **permite aplicar estilos** específicos a una página web en función de las características del dispositivo o del entorno de visualización. Estas consultas de medios te permiten adaptar el diseño y los estilos de una página a diferentes tamaños de pantalla, resoluciones, orientaciones y capacidades del dispositivo.



< > Media Queries

La utilización de media queries es una técnica clave en el diseño responsivo para adaptar estilos y diseños según las características del dispositivo y el tamaño de la pantalla. A través de las media queries, podemos establecer reglas CSS específicas que se aplicarán sólo cuando se cumplan ciertas condiciones de los medios.

```
@media tipo-y-condición {  
  /* Reglas CSS para aplicar en la consulta de medios */  
}
```



< > Media Queries

El "tipo" de la media query se refiere al medio o dispositivo en el que se aplicarán los estilos. Algunos ejemplos comunes son "screen" (pantallas), "print" (impresión) y "all" (todos los medios).

La "condición" de la media query establece los criterios específicos para que se apliquen los estilos. Puedes utilizar diferentes características como el ancho de la pantalla (width), la orientación (orientation), la densidad de píxeles (resolution) y muchas más.

```
@media (min-width: 1024px) {  
  header {  
    font-size: 28px;  
  }  
}
```



< > Media Queries

Puedes combinar múltiples condiciones en una media query utilizando operadores lógicos como and y or.

En este caso, las reglas se aplicarán solo si el ancho de la pantalla está entre 768 y 1024 píxeles.

Las media queries te permiten crear diseños y estilos responsivos que se adapten a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. Puedes utilizarlas para modificar el diseño, cambiar el tamaño de fuente, ocultar o mostrar elementos y realizar otras adaptaciones según las necesidades de visualización

```
@media (min-width: 768px) and (max-width: 1024px) {  
  /* Reglas CSS para aplicar en dispositivos de ancho entre 768px y 1024px */  
}
```



< > Mobile First con Media Queries (Ejemplo)

En este caso los estilos base son para móvil (apilados), y luego usamos min-width para pantallas más grandes.

```
/* --- Estilos Base (Mobile First) --- */
/* Estos estilos se aplican a TODOS los tamaños */
.container {
  width: 95%;
  margin: 0 auto;
  font-family: Arial, sans-serif;
}

.content, .sidebar {
  width: 100%; /* Por defecto, ocupan todo el ancho y se apilan */
  padding: 15px;
  box-sizing: border-box; /* Asegura que el padding no afecte el ancho total */
}

.content {
  background-color: #ffffff;
}

.sidebar {
  background-color: #f0f0f0;
  border-top: 2px solid #ddd;
}
```

```
/* --- Mejora Progresiva (Tablet y Escritorio) --- */
/* * Usamos 'min-width' como se ve en la hoja de ruta [cite: 182, 183]
   * Cuando la pantalla sea DE 768px O MÁS GRANDE...
   */
@media (min-width: 768px) {
  .container {
    display: flex; /* Activamos flexbox */
    justify-content: space-between;
  }

  .content {
    width: 68%; /* El contenido principal toma ~70% */
  }

  .sidebar {
    width: 30%; /* La barra lateral toma ~30% */
    border-top: none; /* Quitamos el borde superior de móvil */
    border-left: 2px solid #ddd; /* Añadimos un borde lateral */
  }
}
```




Momento:

Time-out!



5 -10 min.



LIVE CODING

Ejemplo en vivo

Creación de Media Queries y Diseño Web Responsive

Pensemos que somos diseñadores web que trabajamos en un proyecto para un cliente que necesita un sitio web responsivo para su negocio.

Nuestra tarea será crear un diseño web que se adapte a tres tamaños de pantalla diferentes: dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.

Pasos

1. Crear al menos tres media queries en el archivo CSS para los siguientes tamaños de pantalla:
 - ↪ Dispositivos móviles: Ancho máximo de 767px.
 - ↪ Tablets: Ancho mínimo de 768px y ancho máximo de 1023px.
 - ↪ Computadoras de escritorio: Ancho mínimo de 1024px.

Tiempo: 15 minutos

LIVE CODING

Ejemplo en vivo

Pasos

2. Dentro de cada media query, realizar ajustes en los estilos, como cambios en el tamaño de fuente, márgenes, espaciado y disposición de elementos, para que el diseño sea atractivo y funcional en cada tamaño de pantalla.
3. Verificar que el diseño se ajuste y se vea bien en cada una de las tres categorías de tamaños de pantalla mencionadas.
4. Documentar decisiones de diseño y cómo se aplican las media queries en los comentarios del archivo CSS.
5. Abrir el archivo HTML en un navegador y utilizar las herramientas de desarrollo del navegador para emular diferentes tamaños de pantalla y verificar que las media queries funcionen correctamente.

viewport"

css">

tle>

Este es

/p>

age.jpg"

023</p>

```
/* Estilos generales para todas las pantallas */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

header {
  background-color: #333;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 10px;
}

main {
  max-width: 800px;
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
}

footer {
  background-color: #333;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 10px;
}
```

```
/* Media Query para dispositivos móviles */
```

```
@media (max-width: 767px) {
  header {
    font-size: 20px;
  }

  main {
    padding: 10px;
  }

  footer {
    font-size: 14px;
  }

  img {
    width: 100%;
    height: auto;
  }
}
```

```
/* Media Query para tablets */
```

```
@media (min-width: 768px) and (max-width: 1023px) {
  header {
    font-size: 24px;
  }

  main {
    padding: 15px;
  }
}
```



Ejercicio N° 1

Modelo responsivo

Modelo responsivo

Contexto: 🙌

Estás trabajando en el desarrollo de la página de inicio de un blog de viajes. El objetivo es crear un diseño responsive que se vea bien tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.

Consigna: 📝

Crear un diseño de página una wallet que se adapte a diferentes tamaños de pantalla, como dispositivos móviles y de escritorio.

Tiempo 🕒: 15 minutos

Modelo responsivo

Paso a paso: ⚙️

1. Define tres clases CSS para aplicar diferentes estilos a las tareas:
 - ↪ .task-red para aplicar un fondo rojo.
 - ↪ .task-bold para hacer que el texto sea más grueso.
 - ↪ .task-italic para aplicar estilo de texto en cursiva.
2. Crea una lista de tareas () en el archivo HTML y agrega varias tareas () a la lista. Asigna clases CSS a algunas de las tareas para aplicar diferentes estilos.
3. Define reglas CSS que apliquen los estilos de las clases a las tareas correspondientes. Por ejemplo, utiliza la clase .task-red para establecer el fondo rojo y la clase .task-bold para hacer el texto más grueso.

Modelo responsivo

Paso a paso: ⚙️

4. Añade un botón en cada tarea para que los usuarios puedan eliminarla.
 - Estiliza este botón utilizando CSS.
5. A medida que trabajas en las reglas CSS, ten en cuenta la especificidad de las clases y cómo afecta la aplicación de los estilos. Por ejemplo, si una tarea tiene tanto la clase `.task-red` como `.task-bold`, ¿cuál estilo prevalece?
6. Visualiza la aplicación en un navegador y verifica que los estilos se apliquen correctamente a las tareas. Observa cómo se comporta la especificidad cuando se aplican múltiples clases.
7. Experimenta agregando más tareas con diferentes combinaciones de clases para comprender mejor cómo afecta la especificidad a la aplicación de estilos.


```
= "UTF-8">
  name="viewport" content="width=device-width,
">
ylesheet" href="styles.css">
Tareas</title>

de Tareas</h1>

lass="task task-red">
span>Completar tarea 1</span>
button class="delete-button">Eliminar</button>

lass="task task-bold task-italic">
span>Completar tarea 2</span>
button class="delete-button">Eliminar</button>

span>Completar tarea 3</span>
button class="delete-button">Eliminar</button>
```

```
/* Estilos generales */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

header {
  background-color: #333;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 10px;
}

main {
  max-width: 800px;
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
}

/* Estilos para las tareas */
.task {
  padding: 10px;
  margin: 10px 0;
  border: 1px solid #ddd;
}

.task-red {
```



Ejercicio N° 2

Media queries

Medias queries

Contexto: 🙌

Eres un diseñador web contratado por una empresa de tecnología financiera para crear una página web de su wallet digital. La wallet permite a los usuarios administrar sus activos digitales y realizar transacciones de criptomonedas.

Consigna: 🖋️

Diseñar una página web responsiva que ofrezca una experiencia óptima en dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.

Tiempo 🕒: 15 minutos

Medias queries

Paso a paso:

- Paso 1: Estructura HTML

Crea un archivo HTML llamado wallet.html y define la estructura básica de la página web. Incluye un encabezado con el nombre de la wallet, un menú de navegación, un área de resumen de cuentas, un área para realizar transacciones y un pie de página con información de contacto.

- Paso 2: Creación de Estilos CSS

Crea un archivo CSS llamado styles.css para definir los estilos de la página web. Comienza con estilos generales que se aplicarán a todas las pantallas. Estos estilos deben incluir la fuente, los colores y los márgenes básicos.

Medias queries

Paso a paso: 

- Paso 3: Media Queries

Utiliza media queries en tu archivo CSS para adaptar el diseño a diferentes tamaños

- Dispositivos móviles: Ancho máximo de 767px.
- Tablets: Ancho mínimo de 768px y ancho máximo de 1023px.
- Computadoras de escritorio: Ancho mínimo de 1024px.

Dentro de cada media query, ajusta los estilos para que el contenido y la disposición sean adecuados para cada tamaño de pantalla. Presta especial atención a los elementos de navegación, la disposición de la información de la cuenta y las funcionalidades de transacción.

- Paso 4: Diseño Responsivo

Asegúrate de que el diseño sea responsivo y se vea bien en cada una de las tres categorías de tamaños de pantalla. Esto incluye el reordenamiento de elementos, cambios en el tamaño de fuente y ajustes en los márgenes y espaciado.

```
<!-- F-8 -->
<meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</html>
```

```
<!-- Inicio -->
<!-- Cuentas -->
<!-- Transacciones -->
<!-- Configuración -->
```

```
<!-- Account Summary -->
<!-- de la Cuenta -->
<!-- del resumen de la cuenta -->
```

```
<!-- Transactions -->
<!-- ones -->
```

```
/* Estilos generales para todas las pantallas */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

```
header {
  background-color: #333;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 10px;
}
```

```
nav ul {
  list-style-type: none;
  padding: 0;
}
```

```
nav ul li {
  display: inline;
  margin-right: 20px;
}
```

```
main {
  max-width: 800px;
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
```

```
/* Media Query para tablet
@media (min-width: 768px) {
  header {
    font-size: 24px;
  }
```

```
nav ul li {
  margin-right: 30px;
}
```

```
main {
  padding: 20px;
}
```

```
footer {
  font-size: 16px;
}
}
```

```
/* Media Query para computadora
@media (min-width: 1024px) {
  header {
    font-size: 28px;
  }
```

```
nav ul li {
  margin-right: 40px;
}
```

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ **Comprender la importancia del uso del orden jerárquico para aplicar estilos CSS**
- ✓ **Aprender la teoría sobre el uso de la responsividad y adaptación a distintos dispositivos**
- ✓ **Utilizar el inspector para manipular y observar los estilos de CSS**
- ✓ **Comprender sobre los tipos de dispositivos y orientaciones**
- ✓ **Comprender el concepto de Mobile First**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ———— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compártela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

